

Día 6

El Determinante

Es el área que escala, se estira, se invierte, etc...

El área de un cuadrado unitario.

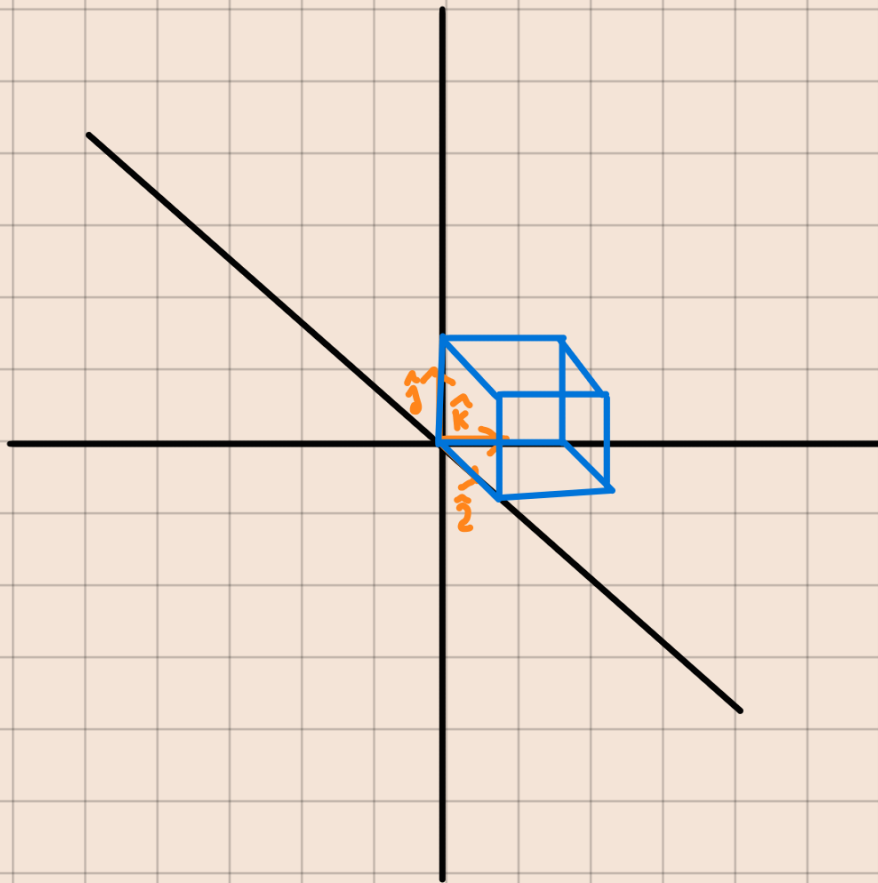


El área de este cuadrado sirve para determinar cómo cambia cualquier área en el espacio, aún cuando este cambia.

Esta escala se lleva a cabo por un factor que cambia cualquier área, es llamado el **determinante** de la transformación.

Cuando el espacio sea invertido el **determinante** sera Negativo, pero el valor absoluto que escala las áreas, seguira siendo positivo.

Si: Nos Vamos a 3D, ahora el Cuadro se Volvera un Cubo, que al igual que el Cuadrado, se encontrara en la posición de los vectores base $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$.



Ahora se calcula el Volumen de este Cubo despues de pasar por el **determinante** y verse escalado.

Cuando el determinante es 0
significa que todo el espacio
fue comprimido a un área/volumen
de 0.

¿Cómo se calcula?

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a \det \begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix}$$

$$- b \det \begin{pmatrix} d & f \\ g & i \end{pmatrix}$$

$$+ c \det \begin{pmatrix} d & e \\ g & h \end{pmatrix}$$

Explicación más Clara

"El determinante indica cómo una transformación lineal escala áreas o volúmenes y si invierte la orientación del espacio."

Ejemplos

Si $\det(A) = 2$, el área aumenta el doble.

Si $\det(A) = 0.5$, se reduce a la mitad

Si $\det(A) = 0$, Aplasta el espacio

Si $\det(A) = -3$, escala por +3 pero invierte el espacio

Un determinante solo es un número que resume:

1. Factor de escalamiento de áreas / volúmenes.

Valor absoluto del determinante

2. Si la transformación invierte la orientación.

Signo del determinante $(-, +)$

3. Si la transformación es invertible o colapso

$\det = 0 \rightarrow$ aplasta el espacio.

El determinante ya es parte de la matriz, como su etiqueta de qué va a hacer.

Sistemas de ecuaciones

$$2x + 5y + 7z = -3$$

$$0x + 6y + 8z = 2$$

$$4x + 0y + 2z = 0$$

Sistema
Lineal de
Ecuaciones

↓
Escalan las variables

Ecuación Vectorial

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 0 & 6 & 8 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Coeficientes Variables Vector

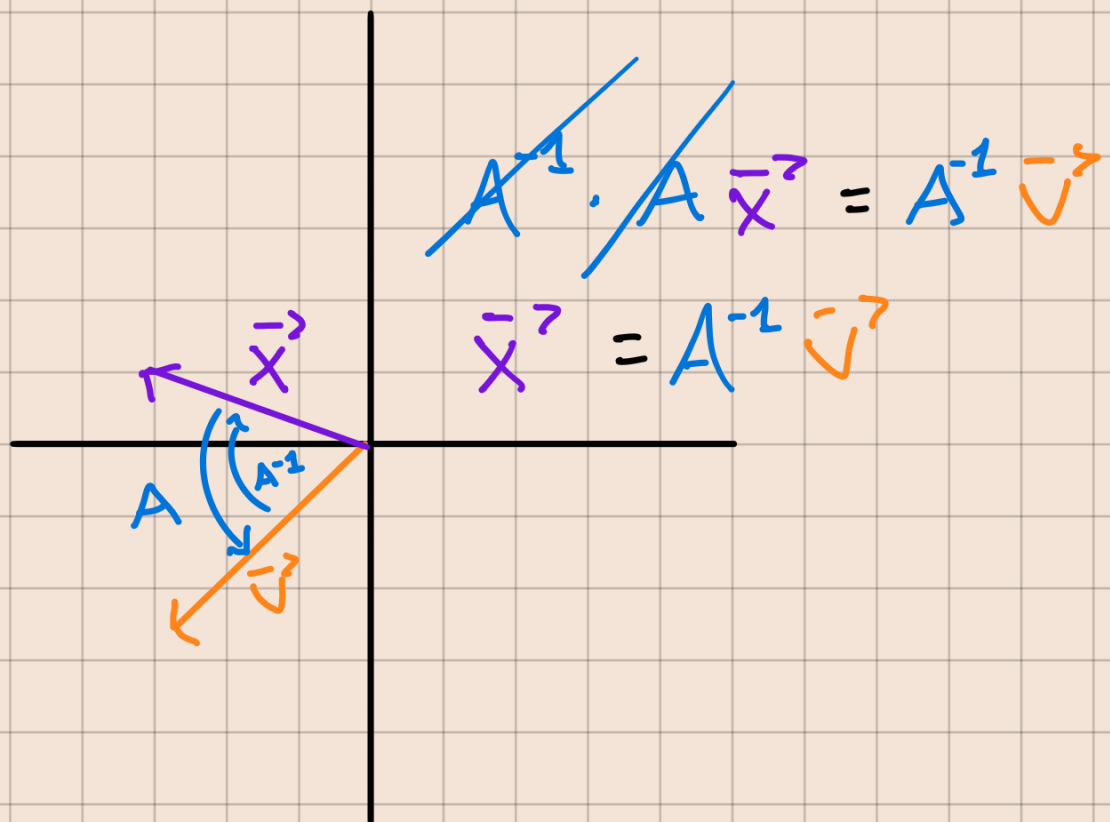
$$A \vec{x} = \vec{v}$$



Matriz
 Transformación
 Lineal

Que significa esto: A es una matriz que transforma el espacio, $\vec{x}$ es el vector al que se le va a aplicar la matriz, $= \vec{v}$, es el vector resultante de esa Transformación Lineal.

"Que vector me da otro vector dado."



Aquí se puede notar un valor más, A^{-1} , esta es llamada **La inversa**. y es como rebobinar todo lo que hizo A para llegar al punto de inicio de nuevo. Por ello, al usar **la inversa** con $\vec{v}$ conseguimos $\vec{x}$.

Día 7 Cálculo de determinantes

2x2

$$A \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \quad \det(A) = a \cdot d - c \cdot b$$

Practica

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \det(A) = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3$$
$$= 8 - 3 = 5$$

- El area inicial se multiplica por 5.
- Ya que es positivo, el plano se conserva igual.
- A es una transformación que estira y rota, No colapsa.

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \det(B) = -1 \cdot 2 - 3 \cdot 5$$
$$= -2 - 15 = -17$$

- El area se estira por 17.
 - El negativo significa inversión de orientación.
- Es como un efecto espejo

$$C = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} \quad \det(C) = 7 \cdot (-6) - 4 \cdot (-2)$$
$$= -42 + 8 = -34$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \quad \det(D) = 0 \cdot 5 - (-3) \cdot 7$$

$$= 0 + 21 = 21$$

· El área se expande 21 veces.

· No hay inversión

· Aunque tenga un 0, no colapsa.

$$E = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \quad \det(E) = -4 \cdot 1 - 6 \cdot (-2)$$

$$= -4 + 12 = 8$$

$$F = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ -5 & -9 \end{pmatrix} \quad \det(F) = 8 \cdot (-9) - (-5) \cdot (-3)$$

$$= -72 - 15 = -87$$

· El plano se expande 87 veces!

· Hay reflexión (inversión)

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \det(H) = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1$$

$$= -1 - 1 = -2$$

Compuerta de
Hadamard

$$= \frac{1}{(\sqrt{2})^2} \cdot -2 = -\frac{1}{2}$$

La revisamos mejor
más adelante.

$$x=1$$

$$G = \begin{pmatrix} x & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \det(G) = 1 \cdot 6 - 2 \cdot 3$$

$$= 6 - 6 = 0$$

- El área se colapsa a 0.
- La transformación pierde dimensión.
- No es invertible

$$K = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \quad \det(K) = -2 \cdot 7 - 0 \cdot 5$$

$$= -14$$

¡ La Compuerta de (H) Hadamard!

Definición

Es una transformación lineal 2×2 que actúa sobre un solo qubit.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

La constante $\frac{1}{\sqrt{2}}$ es crucial: hace que

las amplitudes resultantes estén normalizadas.

Definición importante, antes de seguir.

¿Que son $|0\rangle$ y $|1\rangle$?

Son los estados basicos del qubit, como 0 y 1 que son del bit.

Estos estados cuánticos se escriben en notación ket de Dirac

$$| \cdot \rangle$$

Asi como un vector 2D se puede escribir como $(1,0)$ y $(0,1)$, en Mecanica Cuántica los qubits se representan por columnas.

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Son la base computacional del qubit

Estos son los estados clásicos

$$|0\rangle = 0$$

$$|1\rangle = 1$$

Si mides el **qubit**, obtienes 0 o 1
¡PERO! y aquí viene lo maravilloso

antes de medirlo, **¡PUEDE**
ESTAR EN MIL COSAS
MÁS!

Los **qubits** pueden estar entre los
dos

Cualquier estado cuántico general
es de la forma

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Donde:

α y β son números complejos

Satisfacen $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Esto significa que un qubit puede estar en Superposición de 0 y 1 al mismo tiempo.

Prosigamos con Hadamard

¿Que hace exactamente?

Hadamard crea Superposiciones perfectas.

Sobre $|0\rangle$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$

Superposición balanceada

Sobre $|1\rangle$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)$$

Superposición "con fase negativa"

Hadamard toma una base clásica y la transforma en una diagonal.

Esta transformación se le atribuye el nombre de **base Hadamard** o

" $+/ -$ "

Geométricamente

Hadamard rota y refleja la esfera de Bloch

- Convierte el eje z ($|0\rangle, |1\rangle$) en el eje x ($|+\rangle, |-\rangle$)
- Cambia la orientación: -1

Determinante de (H)

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Escalar

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

Determinante

$$\det(H) = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = -2$$

$$\det(H) = \frac{1}{2} \cdot -2 = -1$$

Cosas interesantes

Unitaria

$$H^{\dagger} H = I$$

Involutiva

$$H^2 = I$$

Todas las compuertas cuánticas son matrices unitarias.

Si aplicas dos veces Hadamard, regresa al estado original.

Transforma bases

Base computacional $\rightarrow$ base diagonal

Base diagonal $\rightarrow$ Base computacional

Es su propio inverso

$$H^{-1} = H$$

Matriz unitaria

Una matriz que cumple $U^\dagger U = I$

- Preserva longitudes
- Preserva magnitudes de probabilidad
- Es reversible
- No colapsa información
- Es físicamente permitida
- Representa evolución cuántica real

toda compuerta válida debe tener
determinante cuyo módulo sea
EXATAMENTE 1

Día 8 Matrices 3x3

Regla de Sarrus

Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resuelvo:

- Repetimos las dos primeras columnas a la derecha:

1	2	3	1	2
0	-1	4	0	-1
2	1	0	2	1

- Extraigo diagonales positivas (→)

a) $1 \cdot (-1) \cdot 0 = 0$

$$b) 2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$$

$$c) 3 \cdot 0 \cdot 1 = \frac{0}{16} +$$

Sumo todo

• Extraigo diagonales negativas (↙)

$$a) 3 \cdot -1 \cdot 2 = -6$$

$$b) 1 \cdot 4 \cdot 1 = 4$$

$$c) 0 \cdot 0 \cdot 2 = \frac{0}{-2} +$$

Sumo todo

• Calculo $\det(A)$

$$\det(A) = (\text{positivas}) - (\text{negativas})$$

$$\det(A) = 16 - (-2) = 18$$

Datos

• Solo sirve para matrices 3×3

• Díficil de aplicar si hay x, y, z .

Expansión por Cofactores

Formula

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \overset{a}{1} & \overset{b}{2} & \overset{c}{3} \\ \overset{d}{0} & \overset{e}{-1} & \overset{f}{4} \\ \overset{g}{2} & \overset{h}{1} & \overset{i}{0} \end{pmatrix}$$

Sustituimos por terminos (facilidad)

$$1) a(ei - fh) = 1[(-1)(0) - (4)(1)] = -4$$

$$2) -b(di - fg) = -2[0 - (4)(2)] = 16$$

$$3) c(dh - eg) = 3[(0)(1) - (-1)(2)] = 6$$

Sumo todo

$$\det(A) = \overline{18}^+$$

Se infiere que la transformación lineal expande 18 veces sin invertir el espacio.

Practica

Sarrus

Dada la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resuelve con Manglica

3	2	1	3	2
0	-4	2	0	-4
5	1	0	5	1

+

$$3 \cdot -4 \cdot 0 = 0$$

$$2 \cdot 2 \cdot 5 = 20$$

$$1 \cdot 0 \cdot 1 = \frac{0}{20} +$$

-

$$1 \cdot -4 \cdot 5 = -20$$

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$$2 \cdot 0 \cdot 0 = \frac{0}{-14} +$$

$$\det(M) = 20 - (-14) = 34$$

Cofactores

Dada la matriz

$$M = \begin{pmatrix} \overset{a}{3} & \overset{b}{2} & \overset{c}{1} \\ \overset{d}{0} & \overset{e}{-4} & \overset{f}{2} \\ \overset{g}{5} & \overset{h}{1} & \overset{i}{0} \end{pmatrix}$$

Primer miembro $a(ei - fh)$

$$3[(-4)(0) - (2)(1)] = -6$$

Segundo miembro $-b(di - fg)$

$$-2[(0)(0) - (2)(5)] = +20$$

Tercer miembro $c(dh - eg)$

$$1[(0)(1) - (-4)(5)] = 20$$

$$\det(M) = -6 + 20 + 20 = 34$$

Practica #2

Sermus

Dada la matriz

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Resuelvo con Unicornio

1	3	2	1	3
-2	0	5	-2	0
4	1	-1	4	1

The diagram shows a 3x5 grid of numbers. Blue loops connect the first three columns: 1 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 3, 3 to 2, 2 to 1. Orange loops connect the last three columns: 1 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 3, 3 to 2, 2 to 1.

$$\begin{aligned}
 + \quad & 1 \cdot 0 \cdot -1 = 0 \\
 & 3 \cdot 5 \cdot 4 = 60 \\
 & 2 \cdot -2 \cdot 1 = \underline{-4} \\
 & \quad \quad \quad 56 \quad +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 - \quad & 2 \cdot 0 \cdot 4 = 0 \\
 & 1 \cdot 5 \cdot 1 = 5 \\
 & 3 \cdot -2 \cdot -1 = \underline{6} \\
 & \quad \quad \quad 11
 \end{aligned}$$

$$\det(N) = 56 - 11 = 45$$

Cofactors

$$N = \begin{pmatrix} \overset{a}{1} & \overset{b}{3} & \overset{c}{2} \\ \overset{d}{-2} & \overset{e}{0} & \overset{f}{5} \\ \overset{g}{4} & \overset{h}{1} & \overset{i}{-1} \end{pmatrix}$$

Primer Termino $a(e_i - f_h)$

$$1[(0)(-1) - (5)(1)] = -5$$

Segundo Termino $-b(d_i - f_g)$

$$-3[(-2)(-1) - (5)(4)] = 54$$

Tercer Termino $c(d_h - e_g)$

$$2[(-2)(1) - (0)(4)] = -4$$

$$\text{Det}(N) = -5 - 4 + 54 = 45$$

Practica #3

Scarus

Dada la matriz

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Resuelve con Super Mangolica

1	3	2	1	3
4	1	-1	4	1
-2	0	5	-2	0

+

$$2 \cdot 1 \cdot -2 = -4$$

$$1 \cdot -1 \cdot 0 = 0$$

$$3 \cdot 4 \cdot 5 = \frac{60}{54}$$

-

$$1 \cdot 1 \cdot 5 = 5$$

$$3 \cdot -1 \cdot -2 = 6$$

$$2 \cdot 4 \cdot 0 = \frac{0}{11}$$

$$\det(N) = 54 - 11 = 53$$

Cofactores

Dada la matriz

$$N = \begin{pmatrix} \overset{a}{1} & \overset{b}{3} & \overset{c}{2} \\ \overset{d}{4} & \overset{e}{1} & \overset{f}{-1} \\ \overset{g}{-2} & \overset{h}{0} & \overset{i}{5} \end{pmatrix}$$

Resuelve ☺

Primer Termino $a(ei - fh)$

$$1[(1)(5) - (-1)(0)] = 5$$

Segundo Termino $-b(di - fg)$

$$-3[(4)(5) - (-1)(-2)] = -34$$

Tercer Termino $c(dh - eg)$

$$2[(4)(0) - (1)(-2)] = 4$$

$$\det(N) = -45$$

Datos profundos

Empapemos el cerebro con Nueva información.

Las reglas de 2×2 se mantienen, pero ahora hablamos de Volumen.

- Si: $|\det(A)| > 1$ = El volumen expande
- Si: $|\det(A)| < 1$ = El volumen comprime
- Si: $\det(A) = 0$: El volumen se aplasta
- Si: $\det(A) > 0$: El espacio no invierte
- Si: $\det(A) < 0$: El espacio invierte.

"El determinante no mide el tamaño del Espacio,

sino cuánto del espacio sobrevive a la Transformación."

INTERESANTE

Qutrits

¡Los hermanos mayores de qubits!

Un qubit clásico puede valer 0 y 1 después de ser medido.

Pueden estar entre dos estados $|0\rangle$, $|1\rangle$,

UN Qutrit es un sistema que tiene 3 estados base.

$$|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$$

/, al igual que un qubit puede estar en superposición cuántica de los tres al mismo tiempo.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle + \gamma|2\rangle$$

El Qutrit vive en un espacio 3D
por eso se le aplican matrices
Unitarias 3×3

¿Por qué casi no se conocen?

- Dificultad física

- Controlar un sistema con tres niveles es mucho más difícil.
- Controlar transiciones entre caber sin que se mezclen mal.

Dica 9

Ecuaación de Superposición

Quelle est $|\varphi\rangle$?

- Se lee "Ket psi:"
- Nombre tecnico: Vector de estado o Estado Cuántico

- Es un vector en un espacio vectorial complejo (espacio de Hilbert).

En forma de columna:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

¿Que significan $|0\rangle$ y $|1\rangle$?

- Se leen "Ket cero" y "Ket uno"
- Son los estados base del qubit
- Son los **vectores base**

En forma de columna:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

¿Qué son α y β ?

- Son amplitudes de probabilidad
- Son, en general, números complejos.

- No son probabilidades
 - Probabilidad de medir 0: $|a|^2$
 - Probabilidad de medir 1: $|b|^2$

Son amplitudes; las probabilidades son sus módulos al cuadrado.

Condición de Normalización

Para que el estado sea válido físicamente, debe cumplirse:

$$|a|^2 + |b|^2 = 1$$

Si no se cumple el estado está mal normalizado.

Matriz Unitaria

$$U^\dagger U = I$$

Es una matriz compleja de U .

Donde:

- $U^\dagger$ es la conjugada Transpuesta de U
- I es la matriz identidad.

Una matriz unitaria es una transformación que preserva la Norma del vector.

¿Qué significa U^+ ?

El símbolo $+$ se llama "Daga" o "Hermitiana".

$$U^+ = (U^*)^+$$

Es decir

1. Tomo la matriz.
2. Le hago conjugado complejo a cada entrada.
3. La transpono.

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow U^+ = \begin{pmatrix} a^* & b^* \\ c^* & d^* \end{pmatrix}$$

¿Qué representa físicamente?

- No destruye información
- No cambia la probabilidad total
- Es reversible
- Es una rotación (o rotación + fase) del espacio de Hilbert.

¿Entendiste algo? No, no
entendí. Hagamos dos pasos
hacia atrás.

¿Qué es un conjugado complejo?

Si tengo un número complejo

$$z = a + bi$$

i = imaginaria

su conjugado complejo es:

$$z = a - bi$$

Es decir.

Se cambia el signo en la parte imaginaria.

¿Por qué existe esto?

Porque los Números complejos tienen una magnitud, y el conjugado es necesario para calcularla.

Ejemplo

$$|z|^2 = z^* \cdot z$$

$$(a - bi)(a + bi) = a^2 + b^2$$

¿Qué significa este *?

Cuando veo Números complejos con *, significa:

- Toma el conjugado complejo

Ejemplo

$$(a)^* = a^*$$

Si

Entonces:

$$d = \frac{1+i}{2}$$

$$\alpha^* = \frac{1-i}{2}$$

¿Qué es la transpuesta?

Intercambiar filas por columnas

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

¿Qué es la conjugada transpuesta?
Hermitiana

Se escribe como una $^+$ (Daga):

$$A^+$$

Significa

- Primero tomas el conjugado Complejo
- Despues transpones la matriz

$$A^{\dagger} = (A^*)^T$$

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2+i \\ 3-i & 4 \end{pmatrix}$$

Primero el conjugado

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2-i \\ 3+i & 4 \end{pmatrix}$$

Despues la transpuesta

$$A^{\dagger} = \begin{pmatrix} 1 & 3+i \\ 2-i & 4 \end{pmatrix}$$

Esta es la conjugada transpuesta

¿Por qué es tan importante en Cuántica?

Es la forma correcta de "reflejar" Vectores complejos.

RESUMEN

- Un número complejo es todo lo que existe en la forma

$$a + bi$$

- Si $b = 0$, es solo un número real, pero es complejo.

- El conjugado solo cambia

$$+i \leftrightarrow -i$$

- La conjugada^(†) transpuesta se puede hacer siempre

- Primero Conjugado
- Después transpuesta

- Si no hay números imaginarios
O sea, la [†] es solo la transpuesta.

¿De donde viene "Ket"?

- Paul Dirac, físico muy famoso.
- Inventó el "Ket" para evitar escribir vectores columna gigantes.

¿Qué es un "Ket"?

Es simplemente un vector columna en un espacio vectorial complejo.

Dirac quería que el producto interno se vierá de forma superable.

$$(\langle \text{bra} | \text{ket} \rangle)$$

- Un bra es $\langle v |$
- Un ket es $|v\rangle$
- Juntos, $\langle \text{bra} | \text{ket} \rangle$ (Parentesis angular)

Día 10 Práctica

Demstración Unitaria de Hadamard

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$H^\dagger =$ En este caso, no hay conjugada, ya que no hay parte imaginaria presente.

Pero, sigue siendo C (Número complejo).

Procedemos directamente con la transpuesta

$$H^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Calculo de $H^T H$

$$H^T H = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right)$$

Factor comun

$$H^T H = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right]$$

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2$$

$$1 \cdot 1 + (-1)(1) = 0$$

$$1 \cdot 1 + 1(-1) = 0$$

$$1 \cdot 1 + (-1)(-1) = 2$$

$$H^T H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$H^+ H = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Matriz
Identidad
↑

$$H^+ H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Por tanto

$$H^+ H = I$$

El producto entre H y H^+ da la identidad.

Desarrollo de conceptos

Producto interno

Definición

Para dos vectores cuánticos:

$$\langle v | w \rangle = v^+ w$$

Interpretación física

- Determina probabilidades.

$$\text{Prob}(v \rightarrow w) = |\langle v | w \rangle|^2$$

- Determina si dos estados pueden ocurrir juntos.

Si

$$\langle v | w \rangle = 0$$

Son incompatibles $\rightarrow$ medir uno descarta el otro.

- Mide el ángulo entre estados cuánticos.
- Es lo que hace que $|0\rangle$ y $|1\rangle$ sean mutuamente exclusivos.

Norma y Longitud del estado

Definición,

$$\|v\| = \sqrt{\langle v | v \rangle}$$

En cuántica
¡SIEMPRE!

$$\|V\| = 1$$

Porque:

- La suma total de probabilidades debe ser 1.
- El universo cuántico conserva energía $\rightarrow$ Conservación de Norma

La Norma NO ES la "longitud visual" del vector.

Es literalmente la suma de todas las probabilidades posibles de existir.

Si la Norma $\neq 1 \rightarrow$ el estado no existe físicamente.

Fase global VS Fase relativa

Fase global

Multiplicar un estado por un complejo de módulo 1!

$$|v\rangle = e^{i\phi} |v\rangle$$

NO cambia Nada físicamente.

Dos estados que difieren por fase global representan el mismo estado.

Ejemplo

$$|0\rangle \text{ y } -|0\rangle$$

Son idénticos físicamente.

Fase relativa (Importante)

En un estado:

$$a|0\rangle + b|1\rangle$$

La diferencia de fase entre a y b sí cambia toda la física.

Por eso:

$$|0\rangle + |1\rangle$$

No es lo mismo que:

$$|0\rangle - |1\rangle$$

Ni que:

$$|0\rangle + i|1\rangle$$

Porque cambias la interferencia, que es la base de todos los algoritmos cuánticos.

Relación entre vectores complejos y la esfera de Bloch

Cada estado puro puede describirse como:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

- θ : Cuánto giras hacia el polo sur.
 0° = estás en $|0\rangle$, 180° = en $|1\rangle$.

Consecuencias:

- El qubit "vive" en la piel de la esfera $\rightarrow$ Norma = 1.
- Estados opuestos en la esfera

Ortogonales

Probabilidad 0 de confundirse

Puertas Cuánticas de un Qubit

(X, Z, H, Y)

X (Pauli-X)

Actúa como un NOT

Refleja el estado sobre el eje X.

$$|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$$

Z (Pauli-Z)

Agrega un cambio de fase a $|1\rangle$

$$|1\rangle \rightarrow -|1\rangle$$

H (Hadamard)

Crea superposición balanceada

Te lleva de los polos a la línea ecuatorial.

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Y (Pauli-Y)

Incluye imaginarios (Importante para rotaciones completas)

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

Para interferencia, esta puerta es clave.

Reglas del Juego Cuántico

- Toda evolución es unitaria

$$U^\dagger U = I$$

- Todo estado debe tener Norma 1

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

- Medir destruye Superposición

$$\text{Prob}(0) = |\alpha|^2, \text{Prob}(1) = |\beta|^2$$

- Fase global No importa

$$|\psi\rangle \sim e^{i\phi} |\psi\rangle$$

- Fase relativa lo es todo

- No puedes copiar estados

Desconocidos

No-cloning
Theorem

- No puedes observar sin afectar

Colapso



Practica de Conceptos

El producto Interno cuántico

Definición

$$\langle v | w \rangle = v^t w$$

Donde:

- v^t = Conjugada Transpuesta de v
- w = Vector Columna

"El producto interno cuántico es como preguntar"

¿Que Tanto se parecen los estados?

- Si es 1 $\rightarrow$ son el mismo estado
- Si es 0 $\rightarrow$ son completamente diferentes
Ortogonales
- Si es entre 0 y 1 $\rightarrow$ Comporten un ángulo cuántico
Como si compararas las flechas

Practica: Producto interno de $|0\rangle$ con $|0\rangle$

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Vector} \\ \text{columna} \end{matrix}$$

$\downarrow$

$$\langle 0| = [1 \ 0]$$

$$\langle 0|0\rangle = [1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

El producto interno demuestra que son el mismo estado.

Un estado siempre es idéntico a sí mismo.

Práctica: Producto interno entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\langle 0|1\rangle = [1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

El producto interno demuestra que son estados completamente diferentes

Un 0 y 1 Nunca pueden ocurrir a la vez.

Son Como Norte y Sur